Lycée César Baggio SNT (2nde) **Évaluation**

Sujet B

Internet : paquets, routage et DNS

Durée : 30 min **Compétences :** INT.1 · INT.2

- Durée : 30 minutes. Répondre directement sur le sujet.
- Question 1 : cocher une seule case par item. Question 2 : cocher toutes les adresses valides.

Nom : Prénom : Classe : Date : **/ 20**

Partie 1 — Connaissances

Question 1 (4 pts)

Pour chaque question, cocher la bonne réponse.

a) Le protocole TCP sert à…

- ☐ donner une adresse à chaque machine
- ☐ choisir le chemin des paquets
- ☐ vérifier que tous les paquets sont arrivés et les remettre dans l'ordre

b) Un serveur DNS…

- ☐ relie les câbles du réseau entre eux
- ☐ traduit un nom de domaine en adresse IP
- ☐ accélère la connexion

c) La commande qui affiche la liste des routeurs traversés jusqu'à une destination est…

- ☐ `traceroute` (`tracert` sous Windows)
- ☐ `ping`
- ☐ `ipconfig`

d) Un paquet contient…

- ☐ uniquement un morceau des données
- ☐ les adresses de l'expéditeur et du destinataire, et un morceau des données
- ☐ le fichier complet

Question 2 (3 pts)

Une adresse IPv4 est formée de 4 nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points. Cocher les adresses **valides**, puis justifier pour **une** adresse non valide.

- ☐ `256.10.1.1`
- ☐ `192.168.0.25`
- ☐ `172.20.4.1`
- ☐ `10.1.1.1.5`

Justification, pour une adresse non valide :

Question 3 (3 pts)

Un élève tape la commande suivante sur son ordinateur :

```
> nslookup www.mediatheque-exemple.fr
Serveur :  box.home
Address :  192.168.1.1

Nom :      www.mediatheque-exemple.fr
Address :  198.51.100.42
```

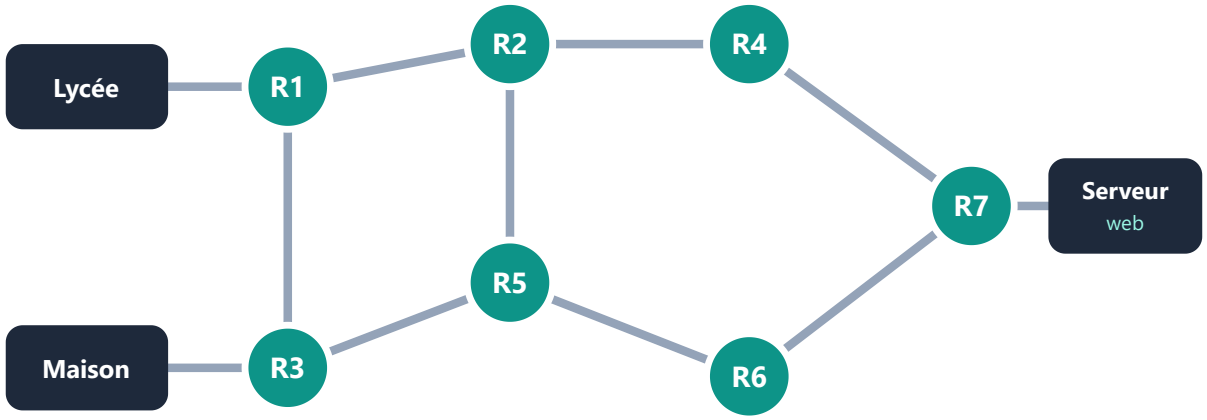
a) Quel est le rôle du serveur DNS interrogé ?

b) Quelle adresse IP le navigateur va-t-il contacter pour afficher le site ?

Partie 2 — Routage

Question 4 (5 pts)

Le schéma représente une partie d'Internet. Chaque cercle est un routeur, chaque trait une liaison.



a) Donner le chemin qui traverse **le moins de routeurs** pour aller de la Maison au Serveur web. Combien de routeurs traverse-t-il ?

b) Le routeur **R5** tombe en panne. Le message peut-il encore arriver ? Si oui, par quel chemin ?

c) Quel routeur, s'il tombe en panne, empêche **tout** message d'aller de la Maison au Serveur web ? Justifier.

Partie 3 — TCP

Question 5 (3 pts)

Les paquets d'une vidéo arrivent dans l'ordre 1, 3, 2, 5, 4. Est-ce un problème pour afficher la vidéo correctement ? Quel protocole s'en charge, et grâce à quelle information ?

Question 6 (2 pts)

Dans un jeu en ligne, il arrive que le jeu « lag » (retard), alors qu'un fichier téléchargé arrive toujours complet. Expliquer cette différence.